

멀티에이전트 주가 예측 앙상블에 참여하는 반도체 기술 전문가 에이전트 구축 심층 리서치

실행 요약

저는 본 시스템을 “반도체-기술 도메인 전문가 에이전트(PhD급 기술 자문 수준)”가 멀티에이전트 예측 앙상블에 참여해, 공개 데이터 기반으로 기술·생산·공급망 신호를 구조화하고 주가 예측 피처로 전환하는 체계로 정의합니다. (현재 날짜: 2026-04-02, KST)

제가 두는 전제(가정)는 다음과 같습니다.

- **예산**: 미정(unspecified).
- **목표 레이턴시(알림/추론 응답 시간)**: 미정(unspecified) → 설계에서 “계층형(실시간/일배치/분기)”로 제안합니다.
- **데이터 범위**: 내부정보/비공개정보를 배제하고, **공시·거래소·공공기관·표준/산업협회·기업 IR 등 공개 소스만** 사용합니다. Open DART는 DART 공시 원문 등을 오픈API로 활용할 수 있다고 명시합니다. ¹
- **멀티에이전트 구조**: 반도체 기술 전문가 외에 거시/퀀트/뉴스·심리/리스크 에이전트 등이 있고, 최종은 메타모델(게이팅/스태킹)이 결합합니다(구체 구현은 미정).
- **“박사급 상세”의 의미**: 공정/장비/소자/재료/패키징/테스트/설계·IP/수율·결함·팬 용량·가동/리드타임을 **(a) 물리·화학·통계적 원리 수준에서 설명**하고, 동시에 **(b) 공개 데이터로 관측 가능한 대리변수(proxy)로 매핑**할 수 있는 수준을 뜻합니다.

핵심 결론은 네 가지입니다.

첫째, 반도체 기술 지식은 “백과형 Q&A”로는 주가 예측에 충분히 연결되지 않습니다. **기술 이벤트→제조 KPI(수율/가동률/비트그로스/ASP/Capex)→재무(매출/마진/재고)→주가**로 이어지는 경로를 **지식그래프+시간버전**으로 표현하고, 그 위에서 피처를 생성해야 합니다. IRDS는 로직/메모리 기술의 물리·전기·신뢰성 요구사항을 15년 수평선으로 제시한다고 설명합니다. ²

둘째, 가장 중요한 제조 KPI(수율, 결함밀도, 웨이퍼 스타트, 가동률)는 대개 **직접 공개되지 않으므로**, “공시/IR 텍스트 + 산업/장비 데이터 + 무역/거시 지표”에서 **대리변수와 조기경보 지표**를 설계해야 합니다. IRDS 수율(Yield Enhancement) 챗터는 수율 손실이 결함·공정변동·설계 등 다양한 원인에서 발생하며, 결함-수율 상관성이 핵심이라고 서술합니다. ³

셋째, 데이터 신뢰성과 컴플라이언스를 위해 **프로버넌스(출처)와 신뢰도 점수**를 KB의 1급 객체로 설계해야 합니다. W3C PROV-O는 서로 다른 시스템에서 생성된 프로버넌스 정보를 표현·교환할 수 있는 온톨로지라고 명시합니다. ⁴

넷째, 검증은 단일 홀드아웃이 아니라 **워크-포워드(rolling forecasting origin) 시계열 교차검증**을 기본으로 하고, 확률 예측을 한다면 proper scoring rule(로그스코어/CRPS 등)로 **정확도+보정(calibration)**을 함께 평가해야 합니다. ⁵

대상 기업과 문제 정의

대상 기업 확정과 ‘Hanmi’ 모호성 처리

- 삼성전자, SK Hynix, Hanmi Semiconductor를 대상 기업으로 둡니다(사용자 지정).

- Hanmi Semiconductor가 “한미반도체(042700)”를 의미하는지는 시스템적으로 반드시 검증해야 합니다. KRX 공시(KIND)에서 한미반도체(주)의 회사코드가 042700으로 표기됩니다. ⁶
- 또한 한미반도체 공식 웹사이트는 제품 라인업에 “HBM TC BONDER” 등 후공정 장비를 전면에 둡니다. ⁷

따라서 본 보고서는 **Hanmi Semiconductor = 한미반도체(042700)로 ‘확정’**합니다(공시+공식 사이트의 교차검증). ⁸

만약 운영 중 텍스트 입력만으로 “Hanmi”가 등장하고 (회사코드/공시/공식 도메인) 중 2개 이상이 일치하지 않으면, 저는 이를 **unspecified(미확정)** 엔티티로 남기고 피처 생성에서 제외하도록 설계합니다(혼동 리스크 방지). ⁹

기업별 ‘기술-주가 전이 경로’가 다른 이유

- 삼성전자는 반도체 영역에서 메모리·시스템LSI·Foundry 등 복수 축을 함께 운영한다고 소개합니다. ¹⁰ 따라서 ‘메모리 가격 사이클’과 ‘로직/파운드리 노드 전환·수율 램프’가 동시에 영향을 줄 수 있어, 에이전트는 **혼합(혼재) 사이클**을 모델링해야 합니다. ¹¹
- SK Hynix는 KRX 공시 문맥에서 메모리반도체 제조 기업으로 서술되며, HBM을 포함한 메모리 믹스가 핵심 드라이버입니다. ¹²
- 한미반도체는 회사/IR 문맥에서 “반도체 후공정 장비” 기업으로 분류되고, HBM TC 본더 등 특정 장비 수주/가격/고객사 CAPEX·공정 전환의 민감도가 큼니다. ¹³

이 차이 때문에 저는 “반도체 기술 전문가 에이전트”가 **기업 공통 온톨로지**를 공유하되, 피처 생성에서는 **기업별 피처 프로파일(메모리/파운드리/후공정 장비)**을 별도 레이어로 두는 방식을 권장합니다. ¹⁴

반도체 기술 전문성 범위

아래는 제가 설계하는 “박사급(기업 자문 수준)” 전문성 범위를 **제조 모듈 관점(공정·장비·물리/화학·계측/통계) + 주가 예측 매핑 관점(관측 가능한 신호)**으로 정리한 것입니다. IRDS는 로직·메모리의 물리/전기/신뢰성 요구사항과 PPAC 스케일링을 다룬다고 명시합니다. ²

공정·장비·소자·재료: FEOL-MOL-BEOL 전체 스택

저는 지식을 “반복 패터닝 루프(patterning loop)”로 잡습니다. 공정은 (1) 증착/산화/열처리로 막을 만들고, (2) 리소그래피로 패턴을 전사하고, (3) 식각/스트립/세정으로 형상을 만들고, (4) CMP로 평탄화하고, (5) 계측/검사로 피드백해 다시 조건을 조정하는 루프가 수백 단계 반복됩니다. Tokyo Electron은 반도체 생산에서 반복 패터닝의 중요성을 강조하며 공정 카테고리(Deposition/Lithography/Etch/Cleaning/Testing/Bonding)를 제시합니다. ¹⁵

• Lithography (EUV/DUV/액침 포함)

- EUV는 13.5nm 파장을 쓰는 리소그래피로 설명되며, 광원 생성/광학/진공 등 시스템 전반의 혁신이 필요했다고 기술합니다. ¹⁶
- DUV 액침(immersion)은 렌즈-웨이퍼 사이에 물 층을 두어 NA를 높여 해상도를 개선한다고 설명됩니다. ¹⁷
- 트랙(코터/디벨로퍼)은 레지스트 코팅·현상·결함도를 좌우합니다. Tokyo Electron의 CLEAN TRACK LITHIUS는 고급 액침 및 EUV 공정 지원을 명시합니다. ¹⁸

- **주가 예측 매핑:** EUV/액침 전환·레이어 분배 변화는 (a) CAPEX, (b) 수율 램프 속도, (c) 제품 믹스와 직결됩니다. 예: 삼성전자의 EUV 관련 설명(뉴스룸)은 EUV 공정이 포토공정에서 극자외선 광원을 쓰는 것이라고 설명합니다. ¹⁹

• Deposition (CVD/PVD/ALD, 금속/유전체, 배선/콘택트 포함)

- Applied Materials ²⁰ 는 반도체 제조 장비가 웨이퍼 표면에 막을 증착하고, 원자 수준 정밀도로 제거(식각)하며, 분석까지 포함한다고 설명합니다. ²¹

- Lam Research ²² 는 박막 증착·플라즈마 식각·레지스트 스트립·세정 등 공정 포트폴리오를 제시합니다. ²³
- **주가 예측 매핑:** 증착/식각이 복잡해질수록 “공정 단계 수 증가→공정 시간(CT) 증가→캐파 압박→CAPEX/장비 수요 증가”가 발생할 수 있어, 장비 수요(산업 데이터)·CAPEX(공시)·납기(대리변수)가 중요합니다. ²⁴

• Etch (RIE/ALE, 고종횡비 HAR, 선택비/손상/프로파일 제어)

- Lam은 식각이 증착된 막을 선택적으로 제거해 피처를 만들며, 주요 기술로 RIE를 설명합니다. ²⁵
- Applied Materials도 플라즈마(드라이) 식각과 웨트 식각의 역할, 마스크 재료(포토레지스트/하드마스크)를 설명합니다. ²⁶
- **주가 예측 매핑:** 3D NAND/DRAM 커패시터/로직 GAA 등에서 HAR 식각 난이도가 커지면 수율·사이클 타임·장비 믹스를 혼듭니다. 이 자체는 비공개지만, (a) 제품 램프 지연, (b) 재고 급증, (c) 고객 인증 지연 언급 등으로 간접 포착 가능합니다. ²⁷

• CMP (Chemical-Mechanical Planarization)와 평탄화 공정 윈도우

- Applied Materials는 CMP가 백사이드 다운포스와 패드/슬러리로 웨이퍼 표면을 제거·평탄화한다고 설명합니다. ²⁸
- **주가 예측 매핑:** 배선층 증가·저유전(low-k)·3D 적층 구조는 CMP 난이도를 올리고 결함/스크래치 리스크를 높일 수 있으며(수율/신뢰성), 이는 수율 대리변수와 연결됩니다. ²⁹

• Implant/Anneal/Diffusion 등 도핑·열공정

- IRDS 수율 챕터는 이식(implantation)·식각·증착·평탄화·세정·리소그래피 등 다양한 공정에서 수율 손실이 발생할 수 있다고 명시합니다. ³
- **주가 예측 매핑:** 도핑 프로파일/막 두께/오버레이 변동은 전기적 특성 변동과 수율 저하로 이어질 수 있으나 직접값은 비공개 → 계측/검사 강화(장비·공정통제)와 램프 지연(공시·IR 텍스트)로 포착합니다. ³⁰

계측/검사·수율·결함: “제조 통계”를 이해하고 피처로 바꾸는 능력

박사급 자문 수준에서 핵심은 **결함 메커니즘(물리) + 공정변동(통계) + 계측 한계(측정)**를 함께 다루는 것입니다. IRDS 수율 챕터는 수율 손실 원인으로 결함, 공정변동, 설계 등을 언급하고 결함·수율 상관관계가 중요하다고 강조합니다. ³

- **결함 유형(랜덤 vs 시스템):** IRDS는 결함을 체계적/랜덤으로 나누고, 랜덤 결함과 오염/패터닝 결함을 수율 개선의 핵심 포커스로 설명합니다. ³
- **메트로로지의 한계와 피드포워드/피드백 제어:** IRDS 메트로로지 챕터는 리소그래피 메트로로지 데이터를 후속 공정(예: 식각)에 활용하는 feed-forward 개념과, 피드백 제어의 필요를 언급합니다. ³¹
- **공정 제어(Inspection/Metrology, APC, In-situ 모니터링):** KLA ³² 는 공정 품질 이해 및 톨 성능 최적화를 위한 검사·메트로로지·in-situ 모니터링·케미스트리 공정 제어 솔루션을 제시합니다. ³³

주가 예측 매핑(수율/결함의 대리변수 설계)

수율/결함 밀도는 비공개가 일반적이므로, 저는 아래를 “대리변수 패밀리”로 정의합니다.

- (공시/IR) **램프업 지연**, 고객 인증(qualification) 지연, 출하 지연 언급
- (재무) 재고 급증/재고일수 증가, 원가율 악화(매출총이익률/영업이익률)
- (공급망/장비) 특정 공정군 장비 발주 증가(혹은 급감), 설비투자 재조정

이 중 공시·재무는 Open DART/거래소 공시 기반으로 자동화가 가능하고, 산업 장비 데이터는 SEMI 구독/릴리즈로 보강합니다. ³⁴

패키징·테스트·3D 적층·첨단 패키징: 한미반도체까지 연결되는 축

- **TSV/웨이퍼 레벨/이종집적:** Applied Materials는 TSV가 적층 칩을 연결하는 수직 배선이며, 실리콘 식각 후 절연 라이너와 금속을 채워 만든다고 설명합니다. ³⁵
- **패키징 공정의 검사/계측:** KLA는 PCB/IC 서브스트레이트 제조에서 AOI 및 패널 메트론펠로지를 제공하며 결함 분류를 다룬다고 설명합니다. ³⁶
- **HBM/적층 메모리의 규격 변화 리스크:** JEDEC 관련 표준 변화(예: HBM4/높이 규격 논의)는 후공정·장비·소재에 파급될 수 있습니다. ³⁷

한미반도체는 HBM TC BONDER 등을 제품 라인업에 포함하고, 회사 뉴스에서 HBM TC 본더 관련 수주·특허 등을 언급합니다. ⁷

따라서 저는 한미반도체 예측에서 “**HBM 세대 전환/적층 구조 변화/패키징 병목**”을 핵심 기술축으로 둡니다. ³⁸

Foundry vs IDM 차이: 데이터 해석 규칙을 바꾸는 도메인 규칙

삼성 반도체 용어사전은 IDM을 “기획부터 생산·판매까지 모두 수행”하고, Foundry는 “생산만”, Fabless는 “설계만”으로 구분해 설명합니다. ³⁹

이 차이는 예측 시스템에서 다음 규칙으로 구현되어야 합니다.

- **IDM/메모리:** ASP/비트그로스/재고/Capex가 더 직접적이고, 고객 믹스는 부분 공개 가능성이 큼. ⁴⁰
- **Foundry:** 고객·노드 믹스·수율 램프가 핵심이나 세부는 비공개가 많아, (노드 이벤트/장비 투자/가동률 대리)로 접근. ⁴¹

데이터 소스·API 우선순위와 피처 설계

이 섹션에서 저는 (1) 데이터 소스/API를 우선순위로 정리하고, (2) 후보 피처를 표로 비교합니다. 원칙은 “**한국어·공식·자동화 가능·라이선스 명확**”을 최우선으로 두는 것입니다. ⁴²

우선순위 데이터 소스·API 목록과 접근 메모

우 선 순 위	소스/채널	유형	자동화/접 근	라이선스·주의(Access notes)
높 음	Open DART(공시·재무 API)	공시/재 무	API 키 기 반	이용약관/개인정보 동의 및 키 발급 필요. 공시 원문 XML/주요 재무정보 제공 명시. ⁴³
높 음	KRX Data Marketplace / OPEN API	시세/지 수/통계	API(승인 절차)	인증키 신청·승인·활용 신청 절차/약관 존 재. ⁴⁴
높 음	KRX 정보데이터시스템 마켓데 이터(다운로드)	시세/통 계	웹 다운로 드	마켓데이터 이용약관 존재(상업 이용/재배 포 조건 확인 필요). ⁴⁵
높 음	KIND(거래소 공시)	공시 뷰어	웹(정책 검 토)	전자공시 제도 설명 제공. 회사코드 검증에 유용. ⁴⁶
높 음	Bank of Korea ⁴⁷ ECOS Open API	거시지표	API 키 기 반	금리/환율/물가 등 거시지표 API 제공. ⁴⁸

우 선 순 위	소스/채널	유형	자동화/접 근	라이선스·주의(Access notes)
높 음	KOSIS OpenAPI	국가통계	API 키 기 반	JSON/SDMX/XML/XLS, REST 방식 명시. 49
높 음	관세청 무역통계(공공데이터포 털 API)	무역/수 출입	API	국가별 수출입실적 API 제공. 공공데이터 정책/허락범위 확인 필요. 50
높 음	KIPRIS Plus(벌크/오픈API)	특허/IP	API/벌크	지식재산 오픈API/벌크 제공 명시. 51
중 간	삼성전자 IR 행사/실적발표	기업 IR	웹/자료 다 운로드	컨퍼런스콜 일정·자료 제공(공식). 52
중 간	SK하이닉스 IR(실적 Release, Conf call 자료)	기업 IR	웹/자료 다 운로드	실적 발표 자료/컨퍼런스콜 자료 제공. 53
중 간	한미반도체 IR 공시(설명회 안 내)	기업 IR(공시)	웹	기업설명회(IR) 안내공시 존재. 54
중 간	WSTS 시장 전망	산업 통계	문서(정기 릴리즈)	2026년 시장 전망 등 공식 발표. 전망 리비 전이 레짐 신호가 될 수 있음. 55
중 간	SEMI(장비 빌링/팹 전망)	산업/장 비	일부 유료	Billings는 3개월 평균 기반으로 추세 지표 제공 설명. World Fab Forecast는 분기 업데이트/바텀업 방법론 명시. 56
중 간	IEEE 57 IRDS	로드맵/ 기술	PDF(공 식)	로직·메모리 요구사항/수율/메트롤로지 등 기술 로드맵. 58
중 간	World Wide Web Consortium 59 PROV-O	표준/프 로버넌스	문서	데이터 출처·활동·주체 모델 표준. 60
보 완	World Intellectual Property Organization 61 PATENTSCOPE	특허	제한적(정 책)	PCT 및 참여국 특허 문서. 웹서비스/승인 용도 정책 필요. 62
보 완	United States Patent and Trademark Office 63 PatentsView	특허	API	USPTO 특허 데이터셋/검색 API 제공. 64
보 완	Lens.org 65 API	특허+논 문	API(정책)	특허·논문 연계 검색/인용 메타 제공. 66
보 완	Korea International Trade Association 67 리포트	산업분석 (한국어)	문서	전방산업/수출 흐름 분석 보조지표. 68
보 완	Korea Institute for International Economic Policy 69 보고서	공급망/ 무역(한 국어)	PDF	한국 반도체 수출입 구조·리스크 분석. 70

저의 설계 원칙: “공식·자동화 가능·권리 명확”을 상단에 두고, 유료/라이선스 불명확 데이터는 **프로버
넌스+권한 메타데이터가 준비되기 전에는 모델 입력에 넣지 않습니다.** 71

후보 피쳐 비교 표

아래 표는 “기술 지표 → 예측 피쳐” 후보를 사용자가 요청한 항목 중심으로 정리한 것입니다. 여기서 “예측 가치 가설”은 제가 세우는 가설이며, 최종 채택은 워크-포워드 백테스트로 결정합니다. ⁷²

후보 피쳐(기술/사업 지표)	가용성	업데이트	예측 가치 가설	수집 난이도
생산량(출하량)·판매량(비트)	부분(IR/리서치)	분기	공급 사이클·매출 직접	중간~높음 ⁷³
웨이퍼 스타트(wafer starts)	대개 비공개	주/월(내부)	공급 선행 핵심	매우 높음(대리 필요) ⁷⁴
ASP(DRAM/NAND/HBM)	부분(산업지표/리서치)	월/분기	마진/실적 선행	중간(라이선스) ⁷⁵
재고(절대/일수/회전)	공개(재무)	분기	재고조정 국면 탐지	중간(계정 매핑) ⁷⁶
백로그(backlog)/수주잔고	부분(공시/IR)	분기/이벤트	매출 가시성	높음(비공개 빈번) ⁷⁷
CAPEX(총액/세부)	공개+부분	분기/연	공급 사이클 선행	중간(정규화) ⁷⁸
장비 오더/빌링(예: SEMI Billings)	부분(산업)	월	WFE 사이클 선행	중간(구독/릴리즈) ⁷⁹
수율(yield rate)	대개 비공개	주/월	원가/출하 핵심	매우 높음(대리 필요) ⁸⁰
결함 밀도(defect density)	대개 비공개	주/월	수율/신뢰성 선행	매우 높음(대리 필요) ⁸¹
노드 믹스(node mix)	부분(IR/텍스트)	분기	ASP/원가/수율 영향	높음(추출) ⁸²
고객 집중도(Top customer exposure)	부분(공시 일부)	분기/연	수요 쇼크 민감도	중간 ⁸³
팹 가동률(utilization)	대개 비공개	주/월	공급 조절 핵심	높음(대리 필요) ⁸⁴
리드타임(장비/자재/기판)	대리변수	월/분기	병목/가격 상승	높음 ⁸⁵
특허 건수/패밀리(반도체 IPC/CPC)	공개(API)	월/분기	기술 투자·방어력	중간 ⁸⁶
특허 인용(Forward citations)	공개(API)	분기/연	기술 파급력	중간 ⁸⁷
R&D 지출(비용/자본화)	공개(재무/주식)	분기/연	장기 경쟁력(노림)	중간 ⁷⁸
실적(매출/이익/마진)	공개	분기	중기 방향성 핵심	낮음 ⁸⁸
거시(금리/환율/물가)	공개(API)	일/월	수요/밸류 영향	낮음 ⁸⁹
메모리 vs 로직 수요(전망/리비전)	공개(산업 전망)	반기/분기	레짐 전환 신호	중간 ⁹⁰

후보 피처(기술/사업 지표)	가용성	업데이트	예측 가치 가설	수집 난이도
DRAM/NAND 비트그로스	부분(IR/리서치)	분기	공급 조절/출하	높음(텍스트→정량) 12
HBM 세대/규격 이벤트(높이/단수)	공개(표준/뉴스)	이벤트	장비/후공정 파급	중간 37
수출입(품목/국가)	공개(API/보고서)	월	한국 사이클 선행	중간 91
공정제어/검사 투자 시그널(간접)	대리변수	분기/연	수율/복잡도 ↑	높음 92

지식 표현과 KB 설계

이 섹션에서 저는 “박사급 상세 지식”을 **온톨로지/텍소노미/시간버전/신뢰도/프로버넌스**로 구현하는 방법을 제안합니다.

지식 표현 원칙

1) **온톨로지(개념모델)**: 반도체는 “공정 모듈-장비-재료-결함-계측-KPI”가 연결된 시스템입니다. IRDS가 로직/메모리 요구사항, 결함도 요구, 3D 통합 등을 목차 수준에서 체계적으로 다루는 점을 온톨로지 상위 축으로 사용합니다.

93

2) **시간 버전(temporal versioning)**:

- “관측 시점(observed_at)”과 “유효 시점(valid_from/to)”을 분리합니다. 예: ‘2026년 CAPEX 계획’은 발표일과 집행기간이 다릅니다.

- 리비전(전망 수정)을 1급 이벤트로 저장합니다(예: WSTS 전망이 시점별로 변화). 55

3) **프로버넌스(근거) 우선 설계**: W3C PROV-O는 프로버넌스 모델을 OWL2 온톨로지로 표현한다고 명시합니다. 4

- 모든 사실/수치/추론은 “출처 문서(공시/IR/표준/산업지표)→추출 작업→추출 주체”로 연결합니다.

4) **신뢰도 점수(confidence scoring)**: 저는 신뢰도를 “출처 등급 × 최신성 × 교차검증 일치도 × 추출 품질”로 정규화해 0~1로 보관합니다(구체 가중치는 초기엔 가정, 이후 오류 분석으로 학습/튜닝).

권장 지식 스키마/온톨로지 개요

아래는 제가 추천하는 최소 스키마(확장 가능)입니다.

• 핵심 엔티티

- **Company** (발행사): company_code(예: 005930/000660/042700), 시장구분, 사업부 구조
- **BusinessUnit**: Memory / Foundry / System LSI / Packaging Equipment
- **Product**: DRAM/NAND/HBM 세대, 로직 IP 블록(가능 시), 장비(본더/코터/식각/검사 등)
- **ProcessNode**: 노드/세대, EUV/DUV 레이어 사용, 램프 단계
- **Fab**: 라인, 웨이퍼 크기(200/300mm), 제품군, 용량(가능 시)
- **Material**: 레지스트/하드마스크/저유전/라이너/언더필 등(공개 범위 내)
- **Defect**: 파티클/패터닝 결함/오버레이/스크래치/크랙 등(분류 체계)
- **MetrologyStep**: CD/오버레이/막두께/형상/결함 검사 등
- **SupplyChainActor**: 장비사/소재사/기판/OSAT(식별 가능 범위)

• 이벤트(시간축 중심)

- `DisclosureEvent` : 공시 유형(정기/수시/IR 안내), 핵심 토픽(투자/수율/출하/주주환원)
- `EarningsEvent` : 실적발표/컨콜/가이드스 문서 링크
- `TechMilestoneEvent` : 노드 전환, HBM 세대 전환, 패키징 방식 변경
- `CapacityEvent` : 증설/전환/다운타임(확정/추정 태그)

• 관측치

- `MetricObservation` : metric_name, value, unit, observed_at, valid_from/to, source_id, confidence, entity_link
- KPI 예: ASP, 비트그로스, 재고일수, CAPEX, 장비 빌링, 수출입 등

• 프로버넌스(필수)

- `prov_entity` (문서), `prov_activity` (추출 파이프라인), `prov_agent` (추출 주체/모듈)
PROV-O가 제공하는 클래스/속성으로 다양한 맥락의 프로버넌스를 표현 가능하다고 명시됩니다. ⁶⁰

에이전트 능력과 멀티에이전트 앙상블 통합

이 섹션에서는 “반도체 기술 전문가 에이전트”가 어떤 기능을 갖고, 그 출력이 어떻게 멀티에이전트 예측 앙상블로 흘러 가야 하는지 제안합니다.

요구 기능을 ‘정량 출력’으로 바꾸는 인터페이스

제가 권장하는 출력은 2채널입니다.

• 채널 A: 구조화 피처(Feature payload)

- 예: `{company_code, horizon, feature_name, feature_value, valid_from, confidence, provenance_refs}`

- 목적: 피처 스토어에 저장되어 모델 학습/추론에 직접 사용

• 채널 B: 근거·해석(Explanation payload)

- 예: “기술 이벤트 → 제조 KPI → 재무 항목 → 주가 영향”의 인과 그래프 + 근거 문서 목록 + 불확실성
- 목적: 휴먼 검증·감사·알림(실시간 경보)에 사용

에이전트 핵심 기능 설계

- **Q&A(근거 기반)**: 공시/IR/표준 문서를 검색하고, 답변에 프로버넌스를 붙입니다. Open DART는 공시 원문 XML과 주요 재무정보 제공을 명시합니다. ¹
- **Trend detection(추세/변곡 탐지)**: WSTS 전망 리비전, CAPEX 변화, 재고일수 변화 등을 추세로 감지합니다. ⁹⁴
- **Anomaly detection(이상 탐지)**: (a) 예측 잔차 급증, (b) 공시 빈도 급증, (c) 재고·마진의 급변 등으로 경보를 냅니다. 수율/결함 문제는 IRDS가 말하는 공정변동·오염·패터닝 결함 등과 연결해 해석합니다. ³

- **Scenario simulation(시나리오 시뮬레이션)**: “HBM 규격 변화로 본딩/검사 병목 발생” 같은 입력 가정에 대해, 수요·공급·CAPEX·마진 경로를 재계산합니다. 확률 예측을 쓴다면 scoring rule로 평가합니다. ⁹⁵
- **Feature extraction(문서→수치/태그 추출)**: 컨콜 자료/공시/PDF에서 CAPEX, 제품 믹스, 투자 계획, 리스크 언급을 정량화합니다.
- **Real-time alerts(실시간 알림)**: 신규 공시/IR 게시·장비 산업지표 업데이트 시, 영향도 상위 이벤트만 푸시합니다. KRX OPEN API는 인증키·승인 절차를 안내합니다. ⁴⁴

시스템 아키텍처 다이어그램

```

flowchart LR
    subgraph Sources[데이터 소스]
        A[Open DART 공시/재무]
        B[KRX 시세/지수/공시]
        C[공공 통계/무역 API]
        D[표준/로드맵/산업지표<br/>IRDS·SEMI·WSTS]
        E[특허/IP DB<br/>KIPRIS 등]
        F[기업 IR 자료<br/>삼성/하이닉스/한미]
    end

    subgraph DataLayer[수집·정규화·거버넌스]
        G[스케줄러/이벤트 트리거]
        H[파서·정규화<br/>단위/통화/캘린더]
        I[프로버넌스·권한·신뢰도]
    end

    subgraph KB[지식베이스]
        J[문서 저장소]
        K[지식그래프(온톨로지)]
        L[벡터 인덱스(근거 검색)]
    end

    subgraph FeatureStore[피쳐 레이어]
        M[피쳐 생성(라그/윈도/이벤트)]
        N[피쳐 스토어(오프라인/온라인)]
    end

    subgraph Agents[멀티에이전트]
        O[반도체 기술 전문가]
        P[거시/금리]
        Q[퀀트/가격]
        R[뉴스/심리]
    end

    subgraph Ensemble[앙상블/서빙]
        S[메타모델(게이팅/스테킹)]
        T[예측+불확실성]
        U[알림/대시보드]
    end

    Sources --> G --> H --> I
  
```

```

I --> J
I --> K
J --> L
K --> L
L --> O
K --> M --> N
O --> N
P --> N
Q --> N
R --> N
N --> S --> T --> U

```

업데이트·검증·평가·운영 로드맵과 컴플라이언스

이 섹션에서는 데이터 갱신, 백테스트/교차검증, 개념 드리프트, 평가 지표, 제약(컴퓨트/레이턴시/라이선스/한국어), 윤리·법무를 통합 제안합니다.

데이터 갱신 주기(Refresh cadence)

저는 레이턴시 목표가 미정이므로(unspecified), 소스별 **계층형 갱신**을 제안합니다.

- 공시/거래소: T+0~T+1(가능 범위), 단 KRX OPEN API는 승인 절차가 있어 운영 정책이 필요합니다. ⁴⁴
- 재무/컨콜: 분기 중심(발표 직후 집중), 삼성전자·SK하이닉스 IR 채널은 발표 일정/자료를 제공합니다. ⁹⁶
- 산업지표(SEMI/WSTS): 월~분기(릴리즈 주기+구독 조건에 따름). SEMI는 빌링을 3개월 평균으로 제공한다고 설명합니다. ⁵⁶
- 특허/IP: 월~분기(지연 반영). KIPRIS Plus는 오픈API/벌크 제공을 명시합니다. ⁵¹

백테스트·교차검증 전략과 개념 드리프트 대응

- **시계열 교차검증**: rolling forecasting origin(워크-포워드) 방식이 적합하다고 설명됩니다. ⁷²
- **개념 드리프트**: Gama 등은 입력-타겟 관계가 시간에 따라 변하는 개념 드리프트와 적응 전략을 정리합니다. ⁹⁷

제가 권장하는 검증 절차는 다음과 같습니다.

- 예측 지평: 1일/5일/20일/60일 등 멀티-호라이즌(구체는 미정이므로 초기엔 1·5·20일 권장)
- 데이터 누수 방지: “발표/가용 시점” 이전 정보는 절대 사용하지 않음(공시/리포트/특허는 특히 중요)
- 드리프트 모니터링: 피쳐 분포 변화 + 잔차 급증 + 캘리브레이션 악화 → 재학습 트리거
- 모델 교대 정책: 드리프트 심화 시 “최근 데이터 가중/롤링 윈도우 축소/모델 앙상블 가중치 재조정”을 적용

평가 지표 체계

- **예측 성능(수익률/방향성)**: MAE/RMSE, 방향성 적중률, 히트 레이트(단기)
- **확률 예측·보정(calibration)**: proper scoring rule(로그스코어/CRPS 등)로 평가. Gneiting & Raftery는 확률 예측을 scoring rule로 평가하는 이론을 제시합니다. ⁹⁸
- **도메인 정확도(에이전트 품질)**
- 정보추출 정확도: 공시 수치/단위/기간 추출의 정합성(휴먼 샘플 검증)
- 근거 일치율: 답변이 제시한 출처와 내용이 실제로 일치하는지(프로버넌스 감사)

- 신뢰도 점수의 정렬성: “공식 출처 > 2차 출처” 순서로 confidence가 높게 부여되는지 PROV-O 기반으로 출처를 구조화하면 이 평가가 가능해집니다. 60

구현 제약과 운영 리스크

- **컴퓨트**: 미정(unspecified). 따라서 저는 (a) 일배치 피처 생성 + (b) 이벤트 기반 경량 추론부터 시작해 단계적으로 실시간화하는 경로를 권장합니다.
- **레이턴시**: 미정(unspecified). KRX/공시/산업지표는 주기와 승인 제약이 달라 “모든 것을 실시간”으로 맞추기 어렵습니다. 99
- **데이터 라이선스**: KRX 마켓데이터·OPEN API 약관이 존재하므로, 상업적 이용/재배포/캐싱 범위를 사전 확정해야 합니다. 100
- **한국어 지원**: 공시·국내 리포트의 상당 부분이 한국어이므로, 표/주석 파싱과 용어 정규화(예: HBM/TC 본더/엑침 등)가 필요합니다. 한미반도체는 IR 공시에서 “TC본더·HBM 등”을 명시합니다. 101

윤리·법무·컴플라이언스

- **미공개 중요정보(내부자거래) 리스크**: Financial Services Commission 102 는 자본시장법상 미공개중요정보 이용행위를 금지하며, 내부자가 업무 관련 미공개 정보를 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하는 행위를 설명합니다. 103
→ 저는 시스템 정책으로 (1) 공개 소스만 허용, (2) 비공개 정보 유입 가능 채널 차단, (3) 고위험 질문/응답 필터링, (4) 모든 피처의 프로버넌스 기록을 필수화합니다. 104
- **개인정보·데이터 프라이버시**: 개인정보 보호법은 개인정보 처리·보호를 규정하는 일반법입니다. 105
→ 데이터 자체는 주로 기업/시장 데이터이지만, 운영 로그·사용자 계정·알림 설정 등은 개인정보가 될 수 있어 최소수집/목적제한/보관기간/접근통제를 설계에 포함합니다. 106
- **공공데이터 이용정책**: 공공데이터포털은 이용방법과 정책을 안내하며, 제공 거부/권리 이슈 가능성도 언급합니다. 107
→ 저는 공공 API별 “허락범위”를 메타데이터로 저장하고, 권리 불명확 데이터는 자동화 파이프라인에 넣지 않도록 권한 게이트를 둡니다. 108

로드맵과 마일스톤(예상 공수, 예산 미정)

아래는 예산이 미정인 상황에서, 제가 권장하는 “단계 게이트” 방식 로드맵입니다(공수는 거칠게 인월 기준, 실제는 라이선스/범위/품질 목표에 따라 변동).

```
gantt
  title 반도체 기술 전문가 에이전트 구축 로드맵(예시, 예산 미정)
  dateFormat YYYY-MM-DD
  section 설계·컴플라이언스
  소스/약관/권한 매트릭스 확정 :a1, 2026-04-03, 21d
  온톨로지·프로버넌스·신뢰도 설계 :a2, after a1, 21d
  section 데이터 파이프라인 MVP
  Open DART+KRX+거시 API 수집 MVP :b1, after a2, 28d
  문서 파싱/정규화/피처 스토어 원형 :b2, after b1, 35d
  section 에이전트 기능 MVP
  Q&A(근거+프로버넌스) :c1, after b2, 28d
  피처 추출(실적/Capex/재고/이벤트) :c2, after c1, 35d
  section 모델 통합·검증
  멀티에이전트 피처 합류·메타모델 :d1, after c2, 35d
```

워크포워드 백테스트·드리프트 모니터링 :d2, after d1, 42d
section 확장
특허/IP·산업지표(SEMI/WSTS) 통합 :e1, after d2, 42d
시나리오 시뮬·실시간 알림 고도화 :e2, after e1, 42d

리스크와 완화책(요약)

- 라이선스/재배포 위반 위험 → 약관 메타데이터, 권한 게이트, 캐싱 정책 수립 100
- 데이터 누수(look-ahead bias) → 가용 시점/유효 시점 분리, 워크포워드 CV 72
- 개념 드리프트 → 드리프트 검출/적응/재학습 자동화 97
- LLM 오추출/환각 → 공식 출처 우선, 숫자·단위 규칙 검증, 프로버넌스 강제 109

요약 결론

저는 “박사급 반도체 기술 전문가 에이전트”를 (1) IRDS 수준의 기술 체계로 지식을 구조화하고, (2) 공시·거래소·공공 API 기반의 관측 가능한 데이터로 연결하며, (3) 수출/결함/가동률 같은 비공개 KPI는 대리변수 패밀리로 설계하고, (4) 프로버넌스+신뢰도 점수로 감사 가능한 형태로 출력하여 멀티에이전트 앙상블에 편입하는 방식으로 구현할 것을 권장합니다. 110

1 34 42 43 59 76 78 88 <https://opendart.fss.or.kr/intro/main.do>
<https://opendart.fss.or.kr/intro/main.do>

2 41 58 82 93 110 irds.ieee.org
https://irds.ieee.org/images/files/pdf/2024/2024IRDS_MM.pdf

3 27 29 80 81 irds.ieee.org
https://irds.ieee.org/images/files/pdf/2024/2024IRDS_YE.pdf

4 20 60 104 109 <https://www.w3.org/TR/prov-o/>
<https://www.w3.org/TR/prov-o/>

5 22 72 <https://otexts.com/fpp3/tscv.html>
<https://otexts.com/fpp3/tscv.html>

6 8 9 47 [https://kind.krx.co.kr/common/disclsvviewer.do?](https://kind.krx.co.kr/common/disclsvviewer.do?acptNo=20230511000701&docno=&method=searchInitInfo)
[acptNo=20230511000701&docno=&method=searchInitInfo](https://kind.krx.co.kr/common/disclsvviewer.do?acptNo=20230511000701&docno=&method=searchInitInfo)
<https://kind.krx.co.kr/common/disclsvviewer.do?acptNo=20230511000701&docno=&method=searchInitInfo>

7 65 한미반도체
https://www.hanmisemi.com/?utm_source=chatgpt.com

10 11 14 <https://semiconductor.samsung.com/kr/about-us/business-area/>
<https://semiconductor.samsung.com/kr/about-us/business-area/>

12 40 57 [https://kind.krx.co.kr/common/disclsvviewer.do?](https://kind.krx.co.kr/common/disclsvviewer.do?acptno=20251114001959&docno=&method=search&viewerhost=)
[acptno=20251114001959&docno=&method=search&viewerhost=](https://kind.krx.co.kr/common/disclsvviewer.do?acptno=20251114001959&docno=&method=search&viewerhost=)
<https://kind.krx.co.kr/common/disclsvviewer.do?acptno=20251114001959&docno=&method=search&viewerhost=>

13 한미반도체
https://m.irgo.co.kr/IR-COMP/042700/-IR-PAGE?utm_source=chatgpt.com

15 Products and Services(semiconductor production process)
https://www.tel.com/product/?utm_source=chatgpt.com

- 16 <https://www.asml.com/technology/lithography-principles/light-and-lasers>
<https://www.asml.com/technology/lithography-principles/light-and-lasers>
- 17 <https://www.asml.com/news/stories/2023/how-immersion-lithography-saved-moores-law>
<https://www.asml.com/news/stories/2023/how-immersion-lithography-saved-moores-law>
- 18 Coater/Developer LITHIUS™ Series | Products and Service ...
https://www.tel.com/product/lithius.html?utm_source=chatgpt.com
- 19 <https://news.samsung.com/kr/euv-%EA%B3%B5%EC%A0%95%EC%9D%B4%EB%9E%80-%EC%B0%A8%EC%84%B8%EB%8C%80-%EC%B9%A9%EC%9D%98-%ED%95%B5%EC%8B%AC%EA%B8%B0%EC%88%A0>
<https://news.samsung.com/kr/euv-%EA%B3%B5%EC%A0%95%EC%9D%B4%EB%9E%80-%EC%B0%A8%EC%84%B8%EB%8C%80-%EC%B9%A9%EC%9D%98-%ED%95%B5%EC%8B%AC%EA%B8%B0%EC%88%A0>
- 21 Semiconductor Products
https://www.appliedmaterials.com/us/en/semiconductor/products.html?utm_source=chatgpt.com
- 23 24 Products Overview
https://www.lamresearch.com/products/products-overview/?utm_source=chatgpt.com
- 25 Etch Products
https://www.lamresearch.com/products/our-processes/etch/?utm_source=chatgpt.com
- 26 Etch
https://www.appliedmaterials.com/us/en/semiconductor/products/processes/etch.html?utm_source=chatgpt.com
- 28 CMP
https://www.appliedmaterials.com/in/en/semiconductor/semiconductor-technologies/cmp.html?utm_source=chatgpt.com
- 30 33 92 Process Control | OEM
https://www.kla.com/products/oem/process-control?utm_source=chatgpt.com
- 31 irds.ieee.org
https://irds.ieee.org/images/files/pdf/2024/2024IRDS_MET.pdf
- 32 35 Through Silicon Vias (TSV)
https://www.appliedmaterials.com/us/en/semiconductor/markets-and-inflections/heterogeneous-integration/tsv.html?utm_source=chatgpt.com
- 36 Inspection and Metrology Solutions | PCB & IC Substrate ...
https://www.kla.com/products/pcb-ic-substrate-manufacturing/inspection-metrology?utm_source=chatgpt.com
- 37 95 <https://www.edn.com/jedec-finalizes-hbm4-standard/>
<https://www.edn.com/jedec-finalizes-hbm4-standard/>
- 38 63 69 77 101 [한미반도체] 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
https://kind.krx.co.kr/common/disclviewer.do?acptno=20251127000265&docno=&method=search&viewerhost=&utm_source=chatgpt.com
- 39 <https://semiconductor.samsung.com/support/tools-resources/dictionary/semiconductor-glossary-integrated-device-manufacturer-idm/>
<https://semiconductor.samsung.com/support/tools-resources/dictionary/semiconductor-glossary-integrated-device-manufacturer-idm/>
- 44 99 <https://openapi.krx.co.kr/contents/OPP/INFO/OPPINFO003.jsp>
<https://openapi.krx.co.kr/contents/OPP/INFO/OPPINFO003.jsp>

45 71 100 <https://data.krx.co.kr/contents/MDC/INFO/informationController/MDCINFO003.cmd>
<https://data.krx.co.kr/contents/MDC/INFO/informationController/MDCINFO003.cmd>

46 Deposition Products
https://www.lamresearch.com/products/our-processes/deposition/?utm_source=chatgpt.com

48 89 <https://ecos.bok.or.kr/api/>
<https://ecos.bok.or.kr/api/>

49 <https://kosis.kr/serviceInfo/openAPIGuide.do>
<https://kosis.kr/serviceInfo/openAPIGuide.do>

50 91 <https://www.data.go.kr/data/15101612/openapi.do>
<https://www.data.go.kr/data/15101612/openapi.do>

51 86 <https://plus.kipris.or.kr/portal/main/contents.do?menuNo=200024>
<https://plus.kipris.or.kr/portal/main/contents.do?menuNo=200024>

52 96 IR 행사 | 실적발표 & IR 행사 | 투자자 정보 | ...
https://www.samsung.com/sec/ir/ir-events-presentations/events/?utm_source=chatgpt.com

53 73 IR < SK hynix
https://www.skhynix.com/ir/UI-FR-IR01/?utm_source=chatgpt.com

54 [한미반도체] 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
https://kind.krx.co.kr/common/disclsvviewer.do?acptno=20260309000111&docno=&method=search&viewerhost=&utm_source=chatgpt.com

55 61 90 94 https://www.wsts.org/esraCMS/extension/media/f/WST/7310/WSTS_FC-Release-2025_11.pdf
https://www.wsts.org/esraCMS/extension/media/f/WST/7310/WSTS_FC-Release-2025_11.pdf

56 79 <https://www.semi.org/en/products-services/market-data/equipment/billings-report>
<https://www.semi.org/en/products-services/market-data/equipment/billings-report>

62 <https://www.wipo.int/en/web/patentscope>
<https://www.wipo.int/en/web/patentscope>

64 <https://www.uspto.gov/ip-policy/economic-research/patentsview>
<https://www.uspto.gov/ip-policy/economic-research/patentsview>

66 <https://docs.api.lens.org/>
<https://docs.api.lens.org/>

67 68 https://www.kita.net/researchTrade/report/tradeBrief/tradeBriefDetail.do%3BJSESSIONID_KITA%3D6CC33CF470334151F8B2A5C1DC51431F.Hyper?no=2902
https://www.kita.net/researchTrade/report/tradeBrief/tradeBriefDetail.do%3BJSESSIONID_KITA%3D6CC33CF470334151F8B2A5C1DC51431F.Hyper?no=2902

70 102 https://www.kiep.go.kr/galleryDownload.es?bid=0003&list_no=11185&seq=1
https://www.kiep.go.kr/galleryDownload.es?bid=0003&list_no=11185&seq=1

74 84 85 <https://www.semi.org/en/products-services/market-data/equipment/equipment-related-forecast-definitions>
<https://www.semi.org/en/products-services/market-data/equipment/equipment-related-forecast-definitions>

- 75 https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do%3Bjsessionid%3Dt447-ZkzzndkiytvMoJEFDyCy2KusiPs-s4NJKg7.node11?idx_cd=A0002
https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do%3Bjsessionid%3Dt447-ZkzzndkiytvMoJEFDyCy2KusiPs-s4NJKg7.node11?idx_cd=A0002
- 83 <https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?acptno=20250515001932&docno=&method=search&viewerhost=https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?acptno=20250515001932&docno=&method=search&viewerhost=>
- 87 <https://search.patentsview.org/docs/docs/Search%20API/SearchAPIReference/>
<https://search.patentsview.org/docs/docs/Search%20API/SearchAPIReference/>
- 97 <https://netman.aiops.org/~peidan/ANM2021/8.AnomalyLocalization/ReadingLists/Gama-2014-A%20survey%20on%20concept%20drift%20adaptation.pdf.pdf>
<https://netman.aiops.org/~peidan/ANM2021/8.AnomalyLocalization/ReadingLists/Gama-2014-A%20survey%20on%20concept%20drift%20adaptation.pdf.pdf>
- 98 <https://sites.stat.washington.edu/raftery/Research/PDF/Gneiting2007jasa.pdf>
<https://sites.stat.washington.edu/raftery/Research/PDF/Gneiting2007jasa.pdf>
- 103 <https://www.fsc.go.kr/no010101/86204?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=https://www.fsc.go.kr/no010101/86204?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=>
- 105 106 <https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=111327>
<https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=111327>
- 107 108 <https://www.data.go.kr/ugs/selectPortalPolicyView.do>
<https://www.data.go.kr/ugs/selectPortalPolicyView.do>